

Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS / SRS)

SCE – Sistema de Controle de Estoque

Conforme IEEE 830

1. Introdução

1.1 Propósito

O presente documento dispõe-se a descrever as especificações do SCE (Sistema de Controle de Estoque), sistema central do Hipermercado SI, projetado para integrar a gestão de estoques, operações de ponto de venda e a inovadora ferramenta de precificação dinâmica por meio da FRIDAY AI. O público-alvo inclui a equipe de desenvolvimento, gestores operacionais e órgãos de fiscalização.

1.2 Escopo

O sistema visa:

Automatizar o controle de estoque em múltiplos centros de distribuição.

Servir de base de dados para alimentar a FRIDAY AI, contribuindo em seu algoritmo de precificação dinâmica.

Garantir conformidade fiscal (NF-e, NFC-e e SPED).

Oferecer interface para funcionários e acesso via QR Code para clientes no ambiente digital do aplicativo.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

CDC - Código de Defesa do Consumidor.

EFD – Escrituração Fiscal Digital.

FRIDAY – Inteligência Artificial proprietária para análise de concorrência e pricing.

GTIN – Global Trade Item Number.

IA – Inteligência Artificial.

ISO – International Organization for Standardization.

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados.

NF-e – Nota Fiscal Eletrônica.

NFC-e – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

SCE – Sistema de Controle de Estoque.

SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.

PEPS – Primeiro que Entra, Primeiro que Sai (Critério de valoração de estoque).

1.4 Referências

Contábil – CPC 16 (R1) – Valoração de Estoques.

Direito do Consumidor– Lei nº 8.078 (CDC).

Privacidade – Lei nº 13.709 (LGPD).

Fiscal – Decreto nº 6.022 (SPED) e MOC Versão 7.0 (NF-e/NFC-e).

Técnica - IEEE Std 830 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications

1.5 Visão Geral do Documento

O documento está organizado em: descrição geral do sistema, requisitos específicos (funcionais e não funcionais), regras de negócio baseadas na legislação e considerações sobre segurança digital exigidos para a operação ofensiva da empresa no mercado.

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O SCE é um sistema integrado dentro do aplicativo do Hipermercado SI, permitindo acesso especial para funcionários e integrando a gerência entre as camadas hierárquicas. Ele deve ser acessado via navegadores padrão.

2.2 Funções do Produto

Gerenciamento completo de produtos e fornecedores.

Registro de saídas e consultas de inventário.

Emissão de alertas automáticos por nível crítico de estoque.

Geração de relatórios semanais ou quinzenais e exibição de painéis.

2.3 Características dos Usuários

Estoquistas – Atuam no nível operacional, sendo responsáveis pelo recebimento, conferência, transporte e reposição física das mercadorias.

Operadores de Caixa – Usuários do nível operacional que utilizam o sistema para registrar a saída de produtos e integrar a gerência de vendas ao controle de estoque.

Supervisores de Estoque – Atuam na supervisão direta das operações, garantindo a integração da gerência de produtos entre os demais funcionários.

Operário – Instância de usuário pertencente ao nível operacional do sistema, responsável pela execução das tarefas operacionais básicas, como cadastro, consulta e movimentação de produtos, conforme as permissões atribuídas ao seu perfil.

Gestor – Instância de usuário pertencente ao nível gerencial, com permissões superiores às do operário. Suas responsabilidades incluem gerenciar níveis de permissão de usuários de níveis inferiores, acessar relatórios e receber alertas relacionados aos níveis de estoque.

Administrador – Instância de usuário pertencente ao nível administrativo, possuindo o maior nível de acesso ao sistema. É responsável pela administração geral do sistema, incluindo o gerenciamento de usuários, permissões, informações de integridade e demais funcionalidades administrativas.

2.4 Restrições

O sistema deve cumprir rigorosamente a LGPD, protegendo dados de clientes e funcionários.

A precificação deve respeitar o CDC, evitando publicidade enganosa ou elevação de preços sem justa causa.

Deve obrigatoriamente integrar login e senha.

Necessita de documentação extensa sobre o software.

Compatibilidade obrigatória com navegadores padrão.

2.5 Suposições e Dependências

Dependência de integração contínua com o banco de dados da empresa.

Garantia de integridade de dados em casos de queda de energia.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastrar produtos junto ao fornecedor.

RF02 – Editar e excluir produtos (com confirmação).

RF03 – Registrar saídas de mercadorias.

RF04 – Consultar produtos cadastrados.

RF05 – Registrar logs de todas as operações CRUD e sessões de usuários.

RF06 – Emitir alertas quando um produto atingir 40% do volume total.

RF07 – Permitir controle de acesso por níveis hierárquicos.

RF08 – Gerar relatórios compilados e exibir painel de dados.

RF09 – Integrar informações fiscais. O sistema deverá permitir a integração e disponibilização das informações necessárias para os processos relacionados à emissão e ao controle de documentos fiscais eletrônicos, incluindo NF-e e NFC-e.

RF10 – Disponibilizar informações para o SPED. O sistema deverá armazenar e disponibilizar os dados necessários para a geração ou integração das informações relacionadas ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

RF11 – Disponibilizar informações de produtos por QR Code. O sistema deverá permitir que informações previamente definidas sobre os produtos sejam disponibilizadas por meio de QR Code para consulta no ambiente digital do aplicativo do Hipermercado SI.

RF12 – Autenticar usuários. O sistema deverá permitir o acesso de usuários cadastrados mediante identificação e senha, bloqueando o acesso de usuários não autenticados.

RF13 – Registrar usuários e seus níveis de acesso. O sistema deverá permitir o cadastro de usuários associados aos seus respectivos cargos e níveis hierárquicos de permissão.

RF14 – Permitir alteração de permissões conforme nível hierárquico. O sistema deverá permitir que usuários autorizados atribuam ou alterem níveis de permissão somente para usuários pertencentes a níveis hierárquicos inferiores, conforme as regras de negócio estabelecidas.

RF15 – Controlar estoque por produto. O sistema deverá atualizar automaticamente a quantidade disponível de cada produto após o registro de movimentações de estoque.

RF16 – Emitir relatórios de movimentação e integridade. O sistema deverá gerar relatórios contendo informações consolidadas sobre movimentações de estoque, operações realizadas pelos usuários e integridade dos dados, conforme o nível de acesso do usuário.

RF17 – Permitir consulta de informações por usuários autorizados. O sistema deverá disponibilizar as funcionalidades e informações de acordo com o nível de permissão atribuído ao usuário.

3.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Disponibilidade superior a 99%.

RNF02 – Tempo de resposta menor que 2 segundos (conforme meta organizacional).

RNF03 – Backups diários com vida útil de 2 semanas.

RNF04 – Permitir acesso simultâneo de múltiplos usuários.

RNF05 – As senhas dos usuários deverão ser armazenadas utilizando algoritmo de hash seguro, e usuários sem permissão não deverão conseguir acessar funcionalidades restritas ao seu nível hierárquico.

3.3 Regras de Negócio

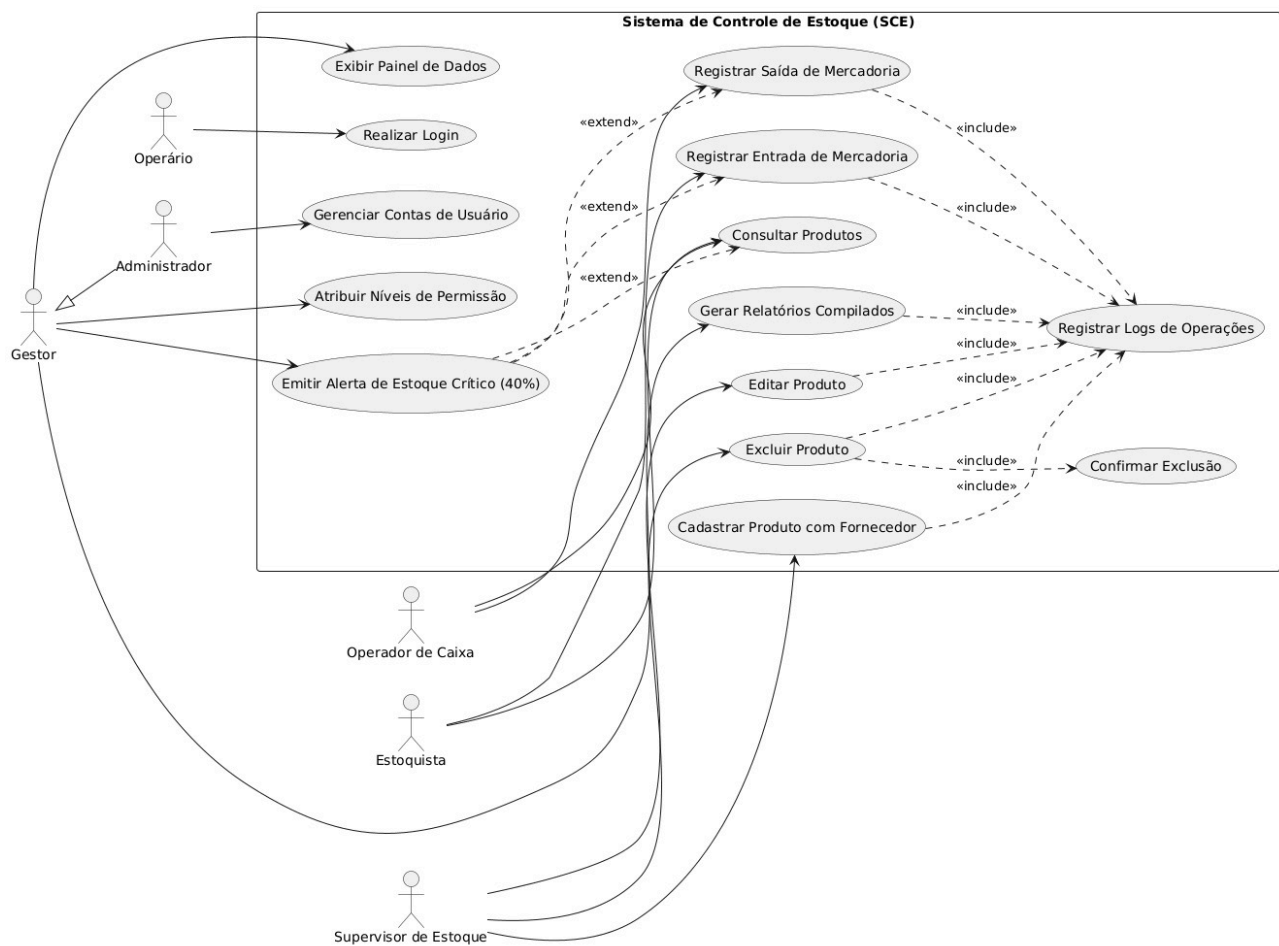
RB01 – O sistema deve notificar gestores e o administrador sempre que um produto atingir o piso mínimo de 40%.

RB02 – Relatórios devem ser criados automaticamente a cada quinzena, caso não sejam requeridos manualmente pelo gestor.

RB03 – Gestores podem fornecer níveis de permissão apenas para cargos inferiores.

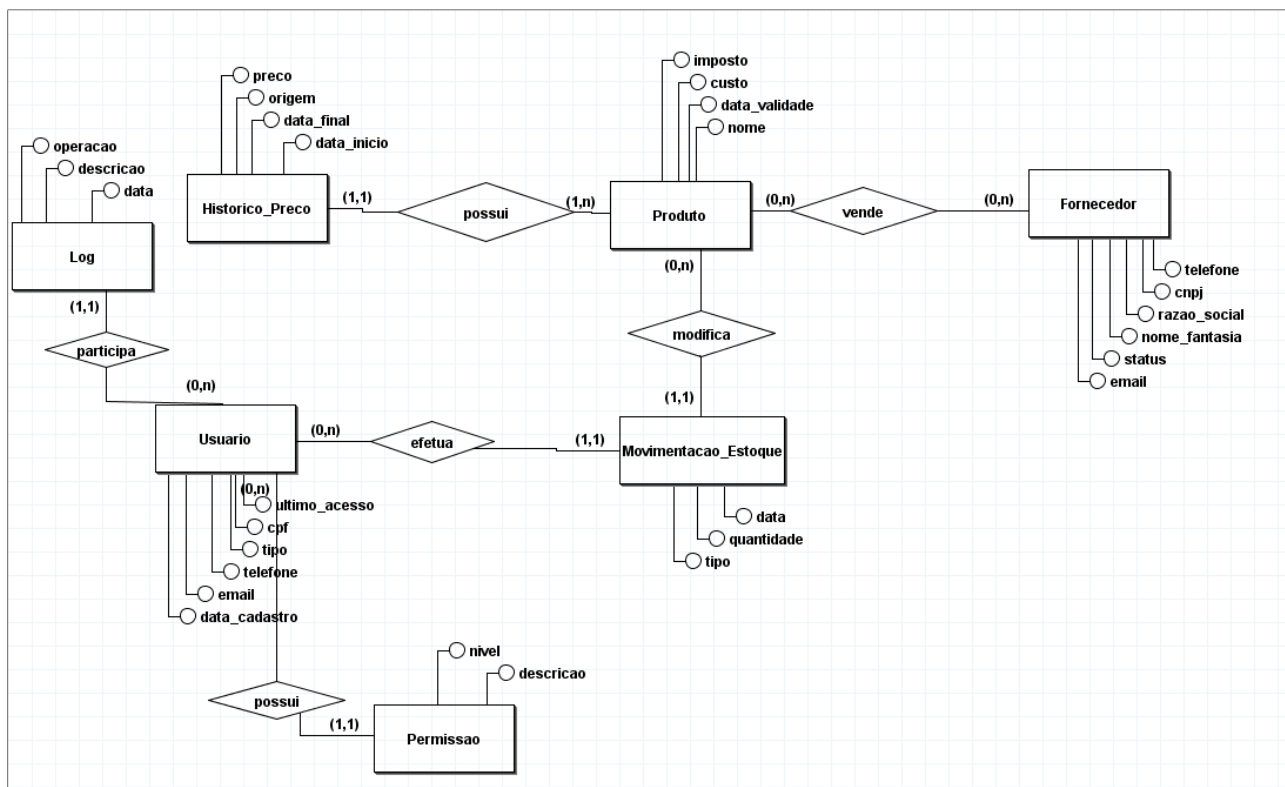
4. Modelos e Diagramas de Apoio

4.1 Diagrama de Casos de Uso



Representação gráfica dos atores e casos de uso principais.

4.2 Diagramas de Classes ou Entidades



Modelagem conceitual das entidades do sistema.

5. Considerações Finais

5.1 Prioridade dos Requisitos

Alta – Disponibilidade, segurança dos dados, integridade de dados, controle de acesso, controle do estoque e conformidade fiscal.

Média – Relatórios automáticos e exibição de painéis.

Baixa – Expansão de infraestrutura para novas regiões (planejamento de longo prazo).

5.2 Apêndices

A especificação foi baseada no levantamento de metas estratégicas da organização, normas e padrões internacionais e legislações nacionais.